

Chatbot Intelligent Yaburu

Conception et mise en place d'un assistant conversationnel IA intégré à la plateforme Yaburu via WhatsApp, pour accompagner les vendeurs africains dans la gestion de leur boutique en ligne.

✦ INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

WHATSAPP BUSINESS

BÉNIN · AFRIQUE



Contexte & Problématique

Un commerce numérique en pleine expansion

Le commerce électronique connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale et progresse également en Afrique, où de plus en plus d'entrepreneurs utilisent des plateformes numériques pour vendre leurs produits. La plateforme **Yaburu** s'inscrit dans cette dynamique en proposant aux vendeurs un environnement digital pour lancer et gérer leur activité commerciale en ligne.

Cependant, de nombreux utilisateurs rencontrent encore des difficultés dans l'utilisation quotidienne de ces outils : création de produits, consultation des ventes, gestion du stock, compréhension des fonctionnalités ou besoin d'assistance rapide.

La question centrale

Comment permettre aux utilisateurs de la plateforme Yaburu d'obtenir une assistance rapide, disponible en continu et capable de les accompagner efficacement dans la gestion de leur boutique, tout en réduisant la charge du support humain et en améliorant l'expérience globale de la plateforme ?



Maîtrise limitée

Plusieurs utilisateurs ne maîtrisent pas pleinement les fonctionnalités essentielles de la plateforme.



Support limité

Le support humain est contraint par les horaires, le temps de réponse et le volume de demandes.



Perte d'efficacité

Les interfaces classiques nécessitent plusieurs manipulations, freinant les utilisateurs moins techniques.

Objectifs du Projet

Un assistant IA pour transformer l'expérience vendeur sur Yaburu



Automatiser l'assistance

Permettre aux vendeurs d'obtenir des réponses instantanées aux questions fréquentes liées à l'utilisation de la plateforme Yaburu.



Simplifier la gestion

Permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations via une interface conversationnelle simple : création de produits, consultation des ventes, vérification du stock.



Réduire la charge support

Diminuer le volume des demandes répétitives traitées manuellement afin de concentrer les ressources humaines sur les cas complexes.



Améliorer l'expérience

Offrir un canal d'assistance accessible 24h/24 via WhatsApp, rapide, simple d'utilisation et adapté aux habitudes numériques des utilisateurs.



Solution technique viable

Mettre en place une architecture sécurisée, scalable et économiquement soutenable, capable d'évoluer avec la croissance de la plateforme.



Nouvelle monétisation

Proposer à terme des fonctionnalités avancées payantes (analytics, automatisation, assistance enrichie), tout en maintenant un support de base gratuit.

Périmètre du Projet

Utilisateurs concernés

- Les **commerçants** disposant d'une boutique sur Yaburu
- Les **vendeurs débutants** ayant besoin d'accompagnement
- Les **utilisateurs actifs** souhaitant gérer plus rapidement leur activité
- L'**équipe Yaburu**, via la réduction de la charge support

① Etant disponible pour tout les pays ressortissant de l'Afrique de l'Ouest, Le chatbot sera accessible principalement via **WhatsApp**, canal largement utilisé et facilement accessible par les commerçants, sans nécessité d'installer une nouvelle application.

Portée fonctionnelle

- Fournir une assistance liée à l'utilisation de la plateforme
- Guider l'utilisateur dans certaines opérations
- Faciliter l'accès aux informations de gestion
- Automatiser certaines demandes simples
- Améliorer l'expérience utilisateur globale

Hors périmètre (Phase 1)

- Assistance aux clients finaux des boutiques
- Gestion logistique externe (livraison, transport)
- Comptabilité avancée
- Automatisation marketing complexe
- Application mobile dédiée au chatbot

Description Fonctionnelle du Système

Les acteurs du système

01

Vendeur Yaburu — Utilisateur principal du chatbot, sollicite l'assistant pour obtenir de l'aide ou effectuer des opérations.

02

Administrateur Yaburu — Responsable du suivi global, de la supervision et de la gestion des incidents.

03

Agent IA — Composant intelligent chargé de comprendre les demandes, formuler les réponses et déclencher les actions autorisées.

04

Plateforme Yaburu — Système principal contenant les données métiers : boutiques, produits, ventes, stocks.

05

WhatsApp Business API — Canal de communication permettant les échanges entre l'utilisateur et le chatbot.

Scénario général de fonctionnement



Exemples de cas d'utilisation

« Comment ajouter un produit ? »

« Montre-moi mes ventes du jour »

« Combien reste-t-il en stock du produit X ? »

« Aide-moi à créer une nouvelle fiche produit »

Fonctionnalités Principales

Assistance utilisateur

- Répondre aux questions fréquentes sur l'utilisation de Yaburu
- Expliquer certaines fonctionnalités
- Guider l'utilisateur étape par étape

Gestion simplifiée de boutique

- Assister la création d'un produit
- Fournir les ventes réalisées
- Consulter le stock disponible
- Afficher certaines statistiques simples

Support conversationnel

- Réponses instantanées
- Interaction naturelle en langage courant
- Disponibilité continue selon l'infrastructure déployée

Règles de gestion

Un utilisateur ne peut accéder qu'aux données de **sa propre boutique**

Toute action sensible devra être **confirmée** avant exécution

Les réponses doivent rester **claires et compréhensibles**

Les échanges seront **journalisés** à des fins de suivi et d'amélioration

Stack Technique

BACKEND & FRAMEWORK



FastAPI

Framework backend utilisé pour exposer les endpoints API du chatbot.



Uvicorn

Serveur ASGI utilisé pour exécuter l'application FastAPI.



Docker ou doku

Utilisé pour conteneuriser l'application et faciliter le déploiement.



Uvicorn Workers / Scaling

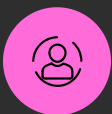
Permet de gérer plusieurs utilisateurs simultanément.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & ORCHESTRATION



LangChain

Framework utilisé pour construire l'agent IA.



LangGraph

Extension de LangChain utilisée pour orchestrer le workflow de l'agent.



Modèle LLM (API modèle IA)

Utilisé pour comprendre les messages utilisateur, déterminer l'intention et générer les réponses (Gemini flash 2.0 en test et migration 2.5 si nécessaire).

DONNÉES & STOCKAGE



Supabase

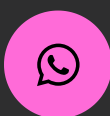
Base de données principale pour stocker les utilisateurs, l'historique des conversations et les données du chatbot.



Supabase (Base vectorielle pgvector)

Utilisée pour stocker la documentation Yaburu et permettre la recherche sémantique.

INTÉGRATIONS & CANAUX



API WhatsApp Business (Meta)

Canal principal de communication entre le vendeur et l'agent IA pour production.
et utilisation de WAZZENDERAPI pour conception en attente de validation



API Yaburu

API métier permettant au chatbot d'effectuer des actions sur la boutique.

Planning de Réalisation – 1 mois (4 sprints)

Stack FastAPI + LangGraph + Supabase + Meta API

Le projet est découpé en **4 sprints** sur **30 jours**, avec une progression claire : fondations techniques, cerveau de l'agent IA, intégration métier, puis robustesse, scalabilité et déploiement production.

SEMAINE 1 – Fondations & infrastructure

Jours 1-7 • Objectif : socle technique opérationnel

01	02
J1-2 : Mise en place de l'environnement - repo Git - Docker Compose (FastAPI + Supabase local) - variables d'environnement - structure du projet Python	J3-4 : Intégration WhatsApp Business API - création de l'app Meta Developer - configuration du webhook - vérification du token - envoi/réception de messages tests
03	04
J5-6 : Modélisation base de données Supabase - tables users, conversations, messages - connexion depuis FastAPI via client Supabase Python	J7 : Premier flux de bout en bout - message WhatsApp → webhook → écho → réponse WhatsApp - tests + documentation

 **Livrable fin S1 :**
Le serveur FastAPI tourne dans Docker, reçoit les messages WhatsApp, répond en écho, et persiste les données dans Supabase.

Stack S1

FastAPI · Uvicorn · Docker · Supabase · Meta Webhooks

SEMAINE 2 – Cerveau de l'agent IA

Jours 8-14 • Objectif : agent conversationnel fonctionnel avec mémoire

01	02
J8-9 : Construction du graph LangGraph - nœuds receive_message, classify_intent, generate_response, send_response - intégration du LLM (GPT-4o ou Claude)	J10 : Gestion de la mémoire conversationnelle - chargement de l'historique depuis Supabase via phone_number - injection dans le contexte LLM à chaque message
03	04
J11-12 : Système RAG - ingestion documentation Yaburu dans pgvector - embeddings + chunking - retriever sémantique branché comme tool LangChain	J13-14 : Tests conversationnels - questions FAQ - vérification pertinence réponses RAG - ajustement des prompts

 **Livrable fin S2 :**
Agent capable de répondre intelligemment avec mémoire et contexte.

Stack S2

LangChain · LangGraph · LLM API · pgvector · Supabase

SEMAINE 3 – Intégration API Yaburu (actions métier)

Jours 15-21 • Objectif : gestion de boutique via WhatsApp

01	02
J15-16 : Client API Yaburu - wrapper Python - authentification - gestion erreurs - modèles Pydantic (produit, stock, vente)	J17-18 : Tools LangChain - create_product - get_sales - check_stock - get_stats
03	04
J19-20 : Flux création produit - conversation multi-tour - collecte : nom, prix, stock, description - validation + confirmation	J21 : Tests complets - créer produit - consulter ventes - vérifier stock

 **Livrable fin S3 :**
Un vendeur peut gérer sa boutique via WhatsApp en langage naturel.

Stack S3

API Yaburu · LangChain Tools · Pydantic · LangGraph

SEMAINE 4 – Robustesse, scalabilité & déploiement

Jours 22-30 • Objectif : système prêt production

01	02
J22-23 : Gestion des erreurs - messages vides - API indisponible - timeout LLM - formats non supportés (image/audio)	J24-25 : Scalabilité - multi-workers Uvicorn - tests de charge - gestion async avec asyncio
03	04
J26-27 : Sécurité - validation signature Meta - rate limiting - logs structurés - gestion des secrets	J28-29 : Déploiement - Docker en production - VPS / Railway / Render - CI/CD GitHub Actions - monitoring (healthcheck)
05	
J30 : Finalisation - tests utilisateurs - corrections - documentation	

 **Livrable fin S4 (MVP) :**
Agent IA Yaburu prêt en production :

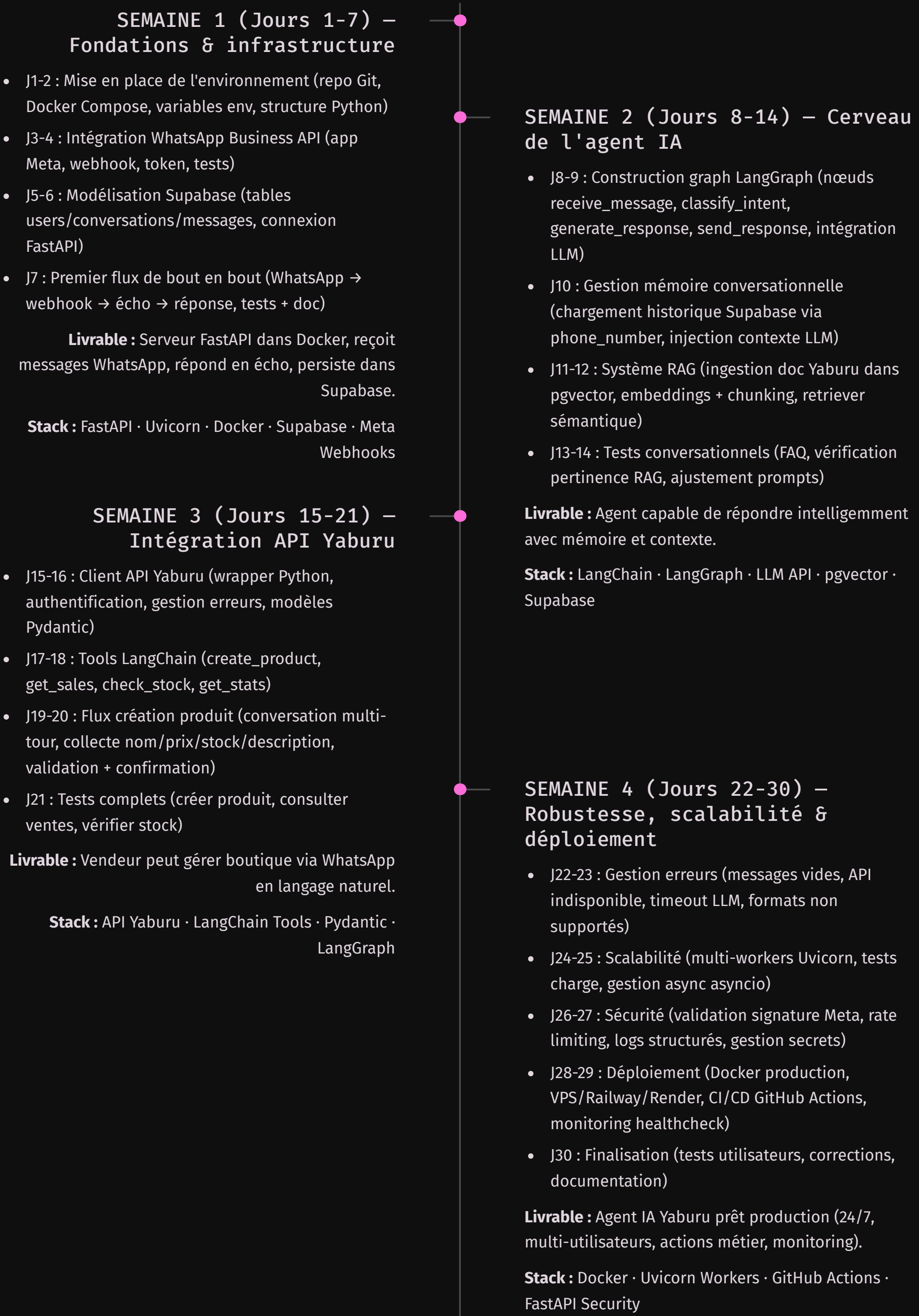
- disponible 24/7
- multi-utilisateurs
- actions métier fonctionnelles
- monitoring actif

Stack S4

Docker · Uvicorn Workers · GitHub Actions · FastAPI Security

Diagramme de Gantt – Planning 1 mois

Ce diagramme présente le planning complet sur 4 semaines (30 jours), détaillant les objectifs, les tâches quotidiennes, les livrables clés et la stack technique pour chaque période.



Dimensionnement de la Consommation IA

Chaque demande au chatbot consomme des tokens : la question de l'utilisateur, les instructions système, les données récupérées et la réponse générée. Deux messages peuvent donc coûter des montants très différents.

A. Pourquoi mesurer en token ?

- la question de l'utilisateur
- les instructions système
- les données récupérées (JSON, stats, produits)
- la réponse générée

👉 Donc deux messages peuvent coûter des montants très différents.

Exemple :

- "Bonjour" = très faible coût
- "Analyse mes ventes du mois" = coût plus élevé

B. Méthode de calcul retenue

Pour chaque fonctionnalité, nous estimons les valeurs suivantes :

Élément	Tokens
Prompt système (agent)	5 000
Contexte conversationnel	1 000
Données outil (JSON)	1 500
Input utilisateur	50
Output IA	200 à 500

C. Estimation par fonctionnalité

Fonctionnalité	Type	Tokens
Voir infos produit	avec outil	14 000
Voir stock	avec outil	14 000
Consulter statistiques	avec outil	14 000 à 16 000
Analyse des ventes	avec outil	16 000 à 20 000
Support simple	sans outil	6 000 à 7 000
Support avancé	sans outil	7 000 à 10 000
Création produit IA	mixte	12 000 à 18 000

D. Lecture du tableau - exemples détaillés

Exemple 1 : Consulter stock Le vendeur écrit : "Combien reste-t-il du produit Nike Air Max ?" - lit la question - récupère les données produit - renvoie la quantité disponible 👉 coût moyen : 14000 tokens	Exemple 2 : Consulter statistiques Le vendeur écrit : "Montre-moi mes ventes du mois" - récupère les données commerciales - résume les indicateurs principaux - génère une réponse claire 👉 coût moyen : 14000 à 16000 tokens
Exemple 3 : Support plateforme Le vendeur écrit : "Comment publier un produit ?" - comprend la demande - utilise ses instructions internes - génère une réponse explicative 👉 coût moyen : 7000 tokens	Exemple 4 : Création produit assistée Le vendeur écrit : "Crée un produit T-shirt noir à 5000 FCFA" - analyse les informations - prépare les champs nécessaires - confirme les données - génère la réponse 👉 coût moyen : 18000 tokens

E. Estimation Consommation journalière type

Si un vendeur utilise chaque fonctionnalité principale 1 fois par jour :

Action	Tokens
Infos produit	14 000
Stock	14 000
Statistiques	15 000
Analyse ventes	18 000
Support simple	6 500
Total journalier	≈ 67 500 tokens / jour

F. Consommation mensuelle par utilisateur

Calcul : 67 500 × 30 = 2 025 000 tokens / mois

Budget du Projet Estimé

1. Tableau des coûts – Agent IA

Consommation mensuelle basée sur 67 500 tokens/jour/utilisateur

Métrique	Valeur
Tokens / jour / user	67 500
Détail	5 actions cumulées
Tokens / mois / user	2 025 000
Calcul	× 30 jours
Modèle recommandé	Gemini 2.0 Flash — meilleur rapport

2. Dépenses mensuelles estimées – Gemini 2.0 Flash

Poste	100 users	300 users	1 000 users
Render (hébergement) Web service + workspace	~15 000 FCFA Standard \$25	~66 000 FCFA Pro \$85 + WS \$25	~285 000 FCFA Pro Ultra \$450 + WS \$25
Supabase (base de données) PostgreSQL managé	0 FCFA Free plan	~15 000 FCFA Pro \$25/mo	~30 000 FCFA Pro + compute ~\$50
Gemini 2.0 Flash (IA) Input \$0,10 + Output \$0,40 / M tokens	~26 700 FCFA ~\$44,5	~80 100 FCFA ~\$133,5	~267 300 FCFA ~\$445,5
WhatsApp Business API Meta Cloud API	0 FCFA categorie de message service	0FCFA categorie de message service	0 FCFA categorie de message service
Bande passante (extra) Au-delà du forfait inclus	0 FCFA Incluse	~7 500 FCFA ~\$12 extra	~22 500 FCFA ~\$37 extra
TOTAL MENSUEL ESTIMÉ	~41 700 FCFA	~168 600 FCFA	~604 800 FCFA

3. Option Gemini 2.5 Flash (qualité supérieure)

IA uniquement — comparaison des coûts

Modèle	100 users	300 users	1 000 users
Gemini 2.5 Flash Input \$0,30 + Output \$2,50 / M tokens	~144 600 FCFA ~\$241	~433 800 FCFA ~\$723	~1 446 000 FCFA ~\$2 410
TOTAL MENSUEL (2.5 Flash)	~160 600 FCFA	~522 300 FCFA	~1 782 500 FCFA

Les trois scénarios de croissance — 100, 300 et 1 000 utilisateurs — montrent une montée progressive des coûts selon l'infrastructure, la consommation IA et le volume de conversations. mais cela n'est qu'une estimation. les consommations réelles seront prises pendant dans les tests apres l'implémentation

Modèle Économique

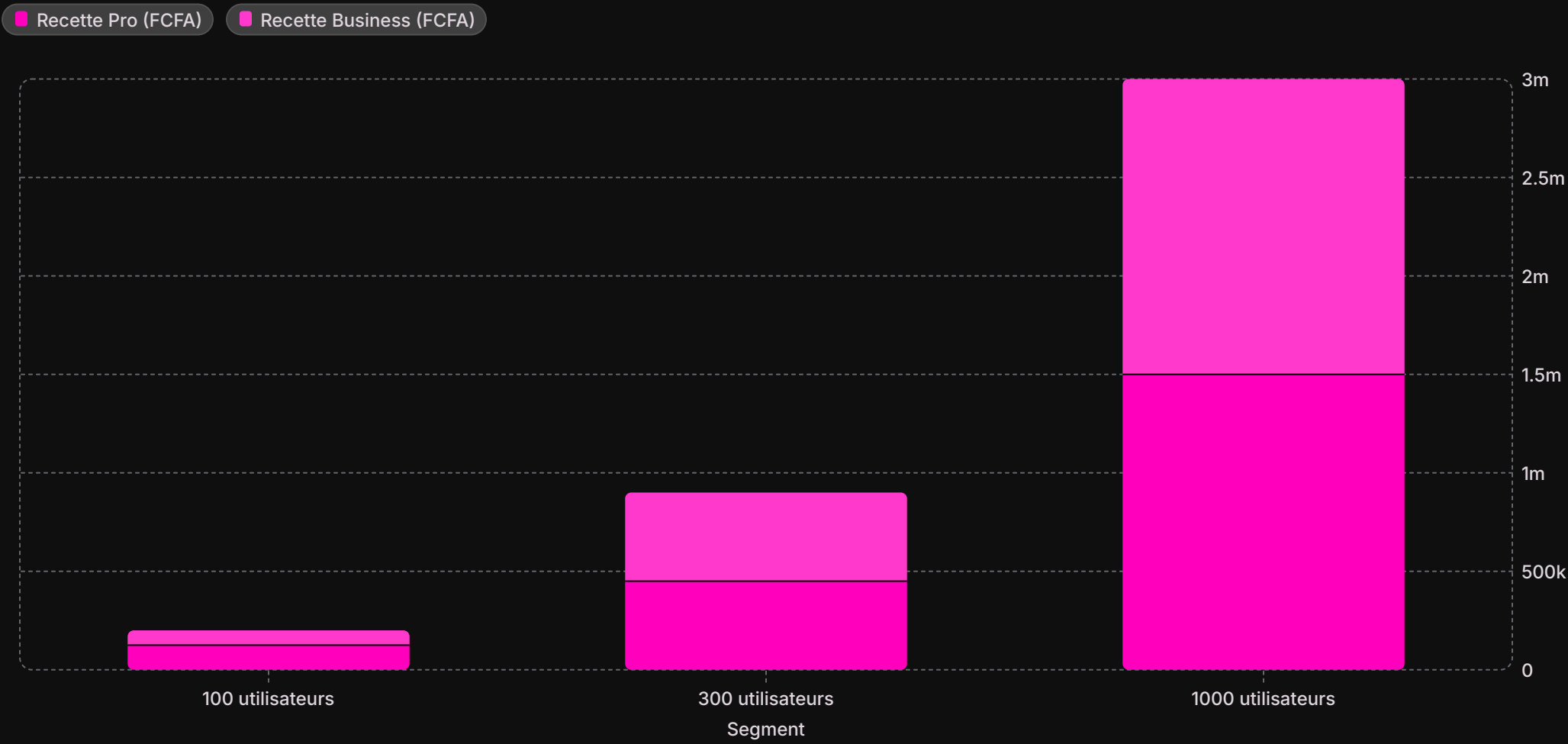
Le modèle économique repose sur une stratégie **Freemium** : une offre gratuite pour favoriser l'adoption, puis des offres payantes pour monétiser les fonctionnalités à forte valeur ajoutée. Les recettes proviendront principalement des abonnements mensuels des vendeurs utilisant les options avancées du chatbot.

FREE Gratuit 0 FCFA / mois Pour tous les vendeurs - Support utilisation Yaburu - Questions fréquentes - Assistance via WhatsApp	⚡ Pro 5 000 FCFA / mois Pour les vendeurs actifs - Consultation ventes simples - Consultation stock - Création produit assistée IA - Génération description produit	🚀 Business 15 000 FCFA / mois Pour les boutiques ambitieuses - Analyse ventes mensuelles - Recommandations IA business - Suggestions produits performants - Priorité support
--	--	---

Projections détaillées des revenus par niveau d'utilisateur

Utilisateurs totaux	Utilisateurs Gratuit	Utilisateurs Pro	Utilisateurs Business	Recette Pro	Recette Business	Recette Totale / mois
100	70	25	5	125 000 FCFA	75 000 FCFA	200 000 FCFA
300	180	90	30	450 000 FCFA	450 000 FCFA	900 000 FCFA
1000	600	300	100	1 500 000 FCFA	1 500 000 FCFA	3 000 000 FCFA

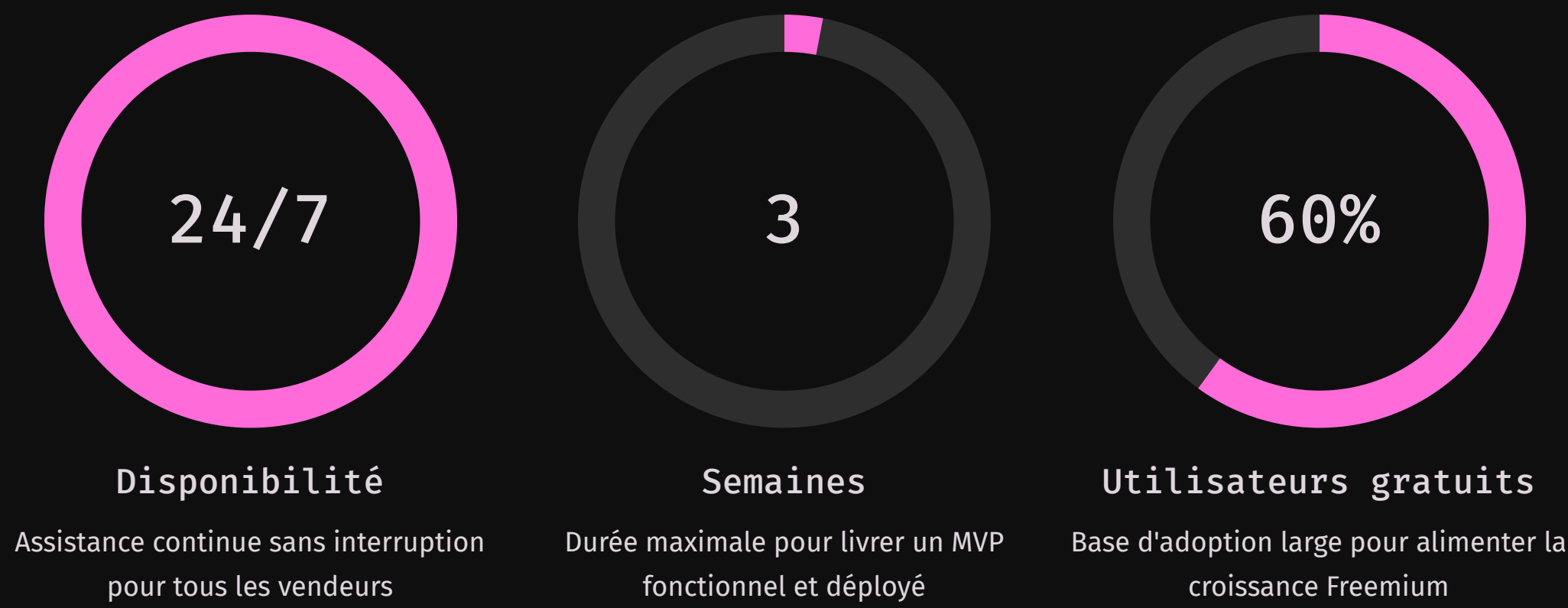
Recettes mensuelles estimées



Hypothèses : Offre Pro à 5 000 FCFA/mois · Offre Business à 15 000 FCFA/mois · Répartition estimée : 60% Gratuit, 30% Pro, 10% Business. Ces chiffres sont des estimations prévisionnelles susceptibles d'évoluer selon l'adoption réelle du service.

Synthèse & Vision Stratégique

Le chatbot Yaburu représente une opportunité unique de moderniser l'expérience vendeur en Afrique, en combinant l'accessibilité de WhatsApp avec la puissance de l'intelligence artificielle conversationnelle.



Valeur ajoutée pour les vendeurs

- Gain de temps significatif dans la gestion quotidienne
- Assistance immédiate sans attendre le support humain
- Meilleure autonomie et maîtrise des outils numériques
- Expérience moderne et accessible via WhatsApp

Périmètre géographique & expansion

Le projet est initialement pensé pour les utilisateurs Yaburu opérant au **Bénin**, et possiblement les pays pouvant avoir accès au paiement Fedapay avec une possibilité d'extension progressive vers d'autres pays africains où WhatsApp constitue un canal de communication dominant.